Wärmedurchgang durch die Dachkonstruktion

Der Wärmedurchgangskoeffizient einer mehrschichtigen Bauteilkonstruktion berechnet sich aus den Wärmeübergangswiderständen und den Wärmedurchlasswiderständen der einzelnen Schichten[1]. Bei Steildachkonstruktionen mit Zwischensparrendämmung ist der Holzanteil gesondert zu berücksichtigen[2].

$$U = 1 / (R_{si} + \Sigma\, d_i/\lambda_i + R_{se}) \approx 0{,}18\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$$

Für die geplante Dämmstärke von 24 Zentimetern Mineralwolle der Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 ergibt sich damit ein Wert, der die Anforderungen der Bauordnung unterschreitet.

---

[1] ÖNORM EN ISO 6946.

[2] Holzanteil bei Sparrenabstand 70 cm etwa 12 Prozent.